PROPOSAL

FINGERPRINT ATTENDANCE SYSTEM

(SISTEM KEHADIRAN BERBASIS APLIKASI)

Disusun Oleh:

1023011521	Ayu Putri Ramdani	XII RPL 2
1023011528	Habibunayka Miftah Al-Rizqi	XII RPL 2
1023011537	Muhammad Istiqlal Fajar Sya'bani	XII RPL 2

BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SMK NEGERI 1 CIBINONG

Tahun Pelajaran 2025/2026

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Absensi atau pencatatan kehadiran merupakan proses penting dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Absensi digunakan untuk mencatat kehadiran siswa/i setiap harinya dan memastikan ketepatan waktu mereka. Data absensi ini tidak hanya berguna untuk kedisiplinan siswa/i , tetapi juga sebagai bahan evaluasi sekolah dalam memantau tingkat kehadiran siswa/i.

Saat ini, banyak sekolah yang masih menggunakan metode absensi manual, seperti guru yang mencatat kehadiran siswa secara manual satu per satu, yang dimana hal tersebut memakan waktu banyak, memungkinkan terjadinya kesalahan penulisan atau kehilangan data absensi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya ketepatan data kehadiran dan akan sulit dipantau secara real-time oleh pihak sekolah.

Dalam mengatasi masalah ini, sistem absensi berbasis fingerprint mampu mengidentifikasi kehadiran siswa/i secara akurat, mengurangi potensi memanipulasi data, memastikan bahwa hanya siswa yang bersangkutan yang dapat melakukan absensi dan mempercepat proses absensi. Teknologi ini juga memungkinkan sekolah untuk memantau data kehadiran siswa dan menyediakan laporan yang lebih akurat.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari Sistem Absensi Fingerprint ini adalah sebagai berikut :

1. Pengguna Sistem
    - Admin: Mengelola data pengguna, jadwal, dan membuat laporan kehadiran.
    - Guru: Memantau kehadiran siswa dan memberikan catatan izin atau keterlambatan.
    - Siswa: Melakukan absensi menggunakan fingerprint dan melihat riwayat kehadiran.
2. Fitur Utama
    - Absensi otomatis dengan perangkat fingerprint.
    - Akses data kehadiran melalui sistem web dan aplikasi mobile.
    - Laporan kehadiran dalam bentuk tabel dan grafik.
3. Batasan
    - Absensi hanya dapat dilakukan di lokasi sekolah.

- Sistem hanya mencatat kehadiran pada jam masuk dan pulang.

4. Teknologi yang Digunakan
   - Sistem web untuk admin dan guru.
   - Aplikasi mobile untuk siswa dan guru.
5. Keluaran Sistem
   - Laporan kehadiran siswa dan guru.
   - Statistik kehadiran berdasarkan waktu atau kelas.

C. Tujuan Proyek

Tujuan dari pengembangan Sistem Absensi Fingerprint ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sistem absensi fingerprint memastikan bahwa setiap siswa yang hadir teridentifikasi dengan tepat menggunakan sidik jari yang unik. Hal ini menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia yang sering terjadi pada sistem absensi manual, seperti ketidaktelitian dalam mencatat kehadiran.
2. Proses absensi menggunakan fingerprint jauh lebih cepat dibandingkan metode manual, karena siswa hanya perlu memindai sidik jari mereka untuk mencatat kehadiran. Ini memungkinkan kegiatan belajar-mengajar dimulai lebih cepat dan efisien tanpa harus menunggu waktu lama untuk absensi.
3. Salah satu masalah pada sistem absensi manual adalah adanya kemungkinan manipulasi data. Dengan sistem fingerprint, hanya siswa yang terdaftar yang dapat melakukan absensi, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan memastikan data kehadiran yang valid.
4. Data absensi yang tercatat secara digital memudahkan pihak sekolah untuk memantau kehadiran siswa secara real-time. Selain itu, laporan kehadiran dapat dihasilkan secara otomatis dan akurat, menghemat waktu staf administrasi dalam mengolah data manual.
5. Sistem absensi berbasis fingerprint menyimpan data absensi dalam format digital yang lebih aman dibandingkan dengan pencatatan manual. Data tersebut dapat dilindungi dengan enkripsi serta kontrol akses yang ketat, mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi siswa.

D. Keuntungan yang Diharapkan

Dengan penerapan sistem absensi berbasis fingerprint, terdapat sejumlah keuntungan yang diharapkan dapat tercapai, antara lain:

1. **Meningkatkan Keakuratan Pencatatan Kehadiran**

   Sistem fingerprint memungkinkan pencatatan kehadiran yang akurat karena menggunakan identifikasi biometrik yang unik untuk setiap individu. Hal ini menghilangkan kemungkinan kesalahan pencatatan akibat kelalaian manusia atau sistem manual.

2. **Efisiensi Waktu dalam Proses Absensi**

   Absensi dilakukan secara otomatis hanya dengan pemindaian sidik jari, sehingga mempercepat proses dibandingkan metode konvensional seperti tanda tangan atau pemanggilan satu per satu. Ini menghemat waktu baik bagi siswa maupun guru.

3. **Mengurangi Manipulasi Data Kehadiran**

   Sistem ini mencegah tindakan manipulatif seperti titip absen atau rekayasa data, karena hanya sidik jari terdaftar yang dapat digunakan untuk mencatat kehadiran.

4. **Pemantauan Kehadiran Secara Real-Time**

   Data kehadiran tersimpan secara otomatis dan dapat diakses oleh pihak sekolah secara real-time. Hal ini memudahkan monitoring dan evaluasi kehadiran siswa secara menyeluruh dan cepat.

5. **Keamanan Data yang Lebih Terjamin**

   Informasi kehadiran disimpan dalam bentuk digital yang dilindungi dengan sistem keamanan dan kontrol akses tertentu, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau kebocoran data.

6. **Meningkatkan Kedisiplinan Siswa**

   Dengan sistem yang transparan dan akurat, siswa akan lebih terdorong untuk hadir tepat waktu dan secara konsisten, karena mereka mengetahui bahwa absensi terekam secara langsung dan tidak dapat dimanipulasi.

BAB II
DESKRIPSI PROJEK DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

A. Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakam pengembangan sistem aplikasi absensi berbasis fingerprint yang dihubungkan dengan server sekolah. Sistem ini akan memindai sidik jari siswa untuk mencatat kehadiran siswa setiap kali mereka hadir dan meninggalkan sekolah. Data kehadiran akan disimpan secara otomatis dalam database terpusat dan dapat diakses oleh administrator atau guru yang berwenang. Sistem ini meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kesalahan dalam pencatatan, dan memberikan laporan yang lebih akurat serta mudah diakses secara real-time.

B. Teknologi yang Digunakan

Perangkat keras yang digunakan dalam sistem ini adalah:

1. Personal Komputer dengan minimal spesifikasi sebagai berikut:
   - Processor Intel Core i3-4th Gen
   - Ram 8GB DDR3/DDR4
   - Storage SSD 240GB SATA
   - GPU Intel HD 4400
   - Keyboard Sederhana
   - Mouse Sederhana
   - Monitor Sederhana
   - Speaker Sederhana
2. Solution U Are U 4000b sebagai alat pemindai sidik jari.
3. Modem Wifi sebagai pengakses jaringan

Perangkat Lunak :

1. Windows 11 sebagai sistem operasi utama.
2. Hosting dan Domain sebagai tempat deploy aplikasi.

C. Batasan Projek

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam sistem absensi ini, maka kami memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Lingkup Pengguna
   Sistem ini hanya diperuntukkan bagi siswa, guru, dan admin di lingkungan sekolah tertentu. Pengguna di luar sekolah tersebut tidak dapat mengakses sistem.
2. Akses Data
   Data absensi hanya dapat diakses oleh admin dan guru untuk keperluan monitoring dan laporan. Siswa hanya dapat melihat status kehadiran pribadi mereka.
3. Keamanan Data
   Sistem hanya menggunakan autentikasi dasar seperti username dan password, tanpa dukungan autentikasi dua faktor atau enkripsi tingkat lanjut.
4. Bahasa dan Dukungan
   Sistem hanya mendukung satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan tidak dilengkapi fitur multibahasa.

BAB III
METODOLOGI KERJA

A. Survey Kebutuhan

Langkah pertama dalam pengembangan sistem absensi berbasis fingerprint ini adalah melakukan survei kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu siswa, guru, dan admin sekolah. Survei ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Identifikasi Pengguna
   Pengguna utama sistem ini adalah siswa, guru, dan admin sekolah. Untuk itu, kami melakukan wawancara dengan pihak sekolah dan guru untuk mengetahui bagaimana proses absensi saat ini dilakukan dan permasalahan yang sering muncul.

2. Pengumpulan Data Kebutuhan Fungsional
   Kami mengumpulkan informasi mengenai fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna, seperti absensi otomatis menggunakan fingerprint, akses laporan kehadiran, serta integrasi dengan sistem yang ada di sekolah. Survei ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menggunakan sistem absensi manual, serta keinginan pengguna untuk meningkatkan efisiensi proses absensi.

3. Kebutuhan Teknologi dan Perangkat Keras
   Melalui survei ini, kami juga melakukan penilaian terhadap infrastruktur teknologi yang ada di sekolah, seperti perangkat keras (misalnya alat pemindai sidik jari dan komputer) serta konektivitas jaringan untuk mendukung sistem absensi berbasis fingerprint. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun dapat berjalan dengan lancar di lingkungan sekolah.

4. Penentuan Prioritas Fitur
   Berdasarkan hasil survei kebutuhan, fitur-fitur yang paling mendesak dan penting bagi pengguna akan diprioritaskan dalam pengembangan sistem, seperti kemudahan akses data kehadiran dan kecepatan proses absensi.

5. Dokumentasi





B. Analisis dan Perancangan Projek

Setelah melakukan survei kebutuhan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan perancangan proyek. Proses ini mencakup:

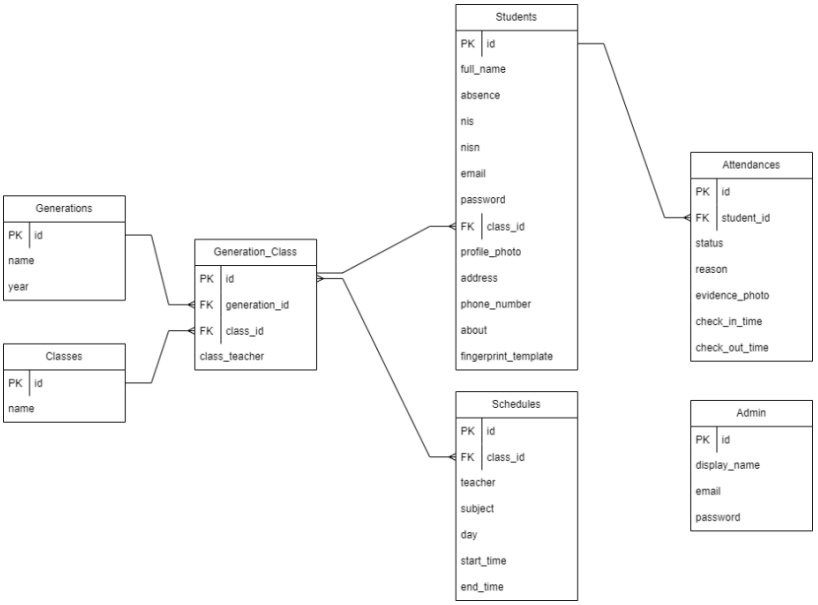
1. Analisis Sistem yang Ada

   Kami melakukan analisis terhadap sistem absensi yang ada di sekolah, baik yang manual maupun digital, untuk memahami alur proses yang berjalan saat ini. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem yang ada, serta mengetahui bagaimana sistem baru dapat memperbaiki proses absensi dan meningkatkan efisiensi.

2. Perancangan Sistem

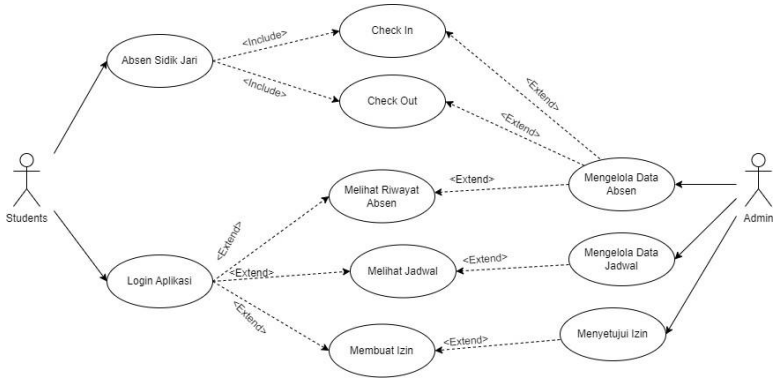
   Berdasarkan hasil survei dan analisis, perancangan sistem dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, serta keterbatasan dan kapasitas teknologi yang tersedia. Rancangan sistem ini meliputi desain antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan mudah digunakan, struktur database untuk menyimpan data absensi, serta algoritma untuk memproses data fingerprint dengan akurat. Perancangan sistem juga mencakup pemilihan teknologi yang tepat, seperti penggunaan framework React Native dan Laravel untuk front-end dan back-end, serta MySQL untuk manajemen basis data.

Database Structure Fingerprint Attendance System

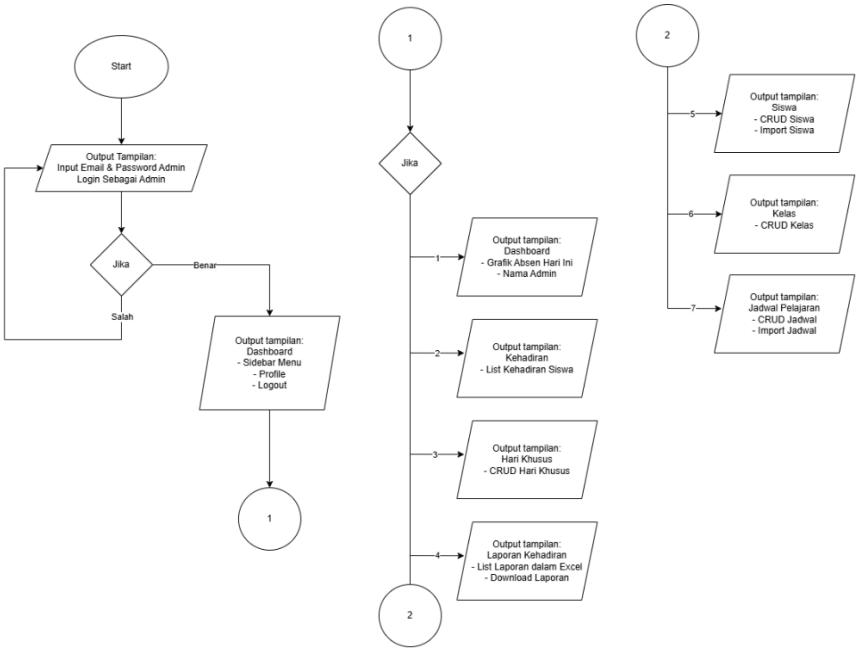


3. Perancangan Alur Proses Absensi
   Kami merancang alur proses absensi yang efektif dan efisien. Setiap siswa akan melakukan absensi menggunakan alat pemindai sidik jari, yang data kehadirannya akan langsung terhubung dengan server dan disimpan dalam database. Admin dan guru dapat mengakses laporan kehadiran secara real-time melalui sistem berbasis web dan aplikasi mobile.

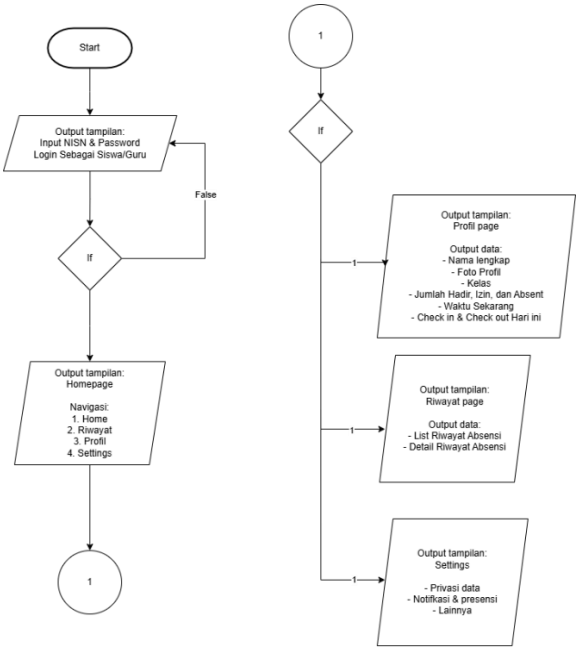
Usecase Fingerprint Attendance System



Flowchart Website Dashboard



Flowchart Aplikasi Siswa



C. Penjadwalan Proyek

No	Kegiatan	Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan	✓											
2.	Konsep Awal		✓	✓									
3.	Pemograman				✓	✓	✓						
4.	Pengembangan							✓	✓				
5.	Evaluasi									✓		✓	
6.	Konsultasi										✓		✓
7.	Dokumentasi	✓				✓							✓

D. Rencana Anggaran Biaya

1. Kebutuhan Perangkat Keras

Nama Barang	Banyak Item	Biaya	Jumlah
Personal Komputer	1	Rp. 3.950.000	Rp. 3.950.000
Solution U Are U 4000B	1	Rp. 1.575.000	Rp. 1.575.000
Akses Internet/Wifi 20 Mbps	1	Rp. 200.000	Rp. 200.000
Total			**Rp. 5.725.000**

2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Nama Barang	Banyak Item	Biaya	Jumlah
Windows 11	1	Rp. 4.999.000	Rp. 4.999.000
Hosting Online	1	Rp. 600.000	Rp. 600.000
Domain	1	Rp. 210.000	Rp. 210.000
Driver			
Total			**Rp. 5.809.000**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem absensi berbasis fingerprint ini memberikan solusi yang efektif untuk mencatat kehadiran siswa secara otomatis dan akurat. Dengan menggunakan teknologi sidik jari, sistem ini mengurangi kesalahan dalam pencatatan, menghindari manipulasi data, dan mempercepat proses absensi. Data yang tercatat dapat langsung disimpan dan diakses oleh pihak sekolah untuk pemantauan dan pelaporan yang lebih efisien. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan kedisiplinan siswa, tetapi juga mendukung efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data kehadiran di sekolah.

B. Saran – Saran

Untuk pengembangan Sistem Absensi Fingerprint dengan Sistem Web dan Aplikasi Mobile, disarankan untuk melakukan analisis kelayakan biaya dan manfaat agar investasi pada perangkat dan pengembangan sistem sebanding dengan efisiensi yang dihasilkan. Sistem harus memiliki keamanan data yang baik, seperti enkripsi data sidik jari dan autentikasi berlapis, serta antarmuka yang sederhana agar mudah digunakan oleh semua pihak. Skalabilitas juga perlu diperhatikan agar sistem dapat dikembangkan di masa depan, misalnya dengan integrasi ke sistem akademik lainnya. Dokumentasi teknis dan panduan pengguna wajib disediakan untuk mempermudah pengelolaan dan penggunaan sistem, serta rencana perawatan rutin untuk memastikan perangkat dan sistem tetap berfungsi dengan optimal.

Cibinong, 26 Mei 2025

Tim Proyek:

Ayu Putri Ramdani

Habibunayka Miftah Al-Rizqi

Muhammad Fajar Istiqlal Sya’bani

Customer,

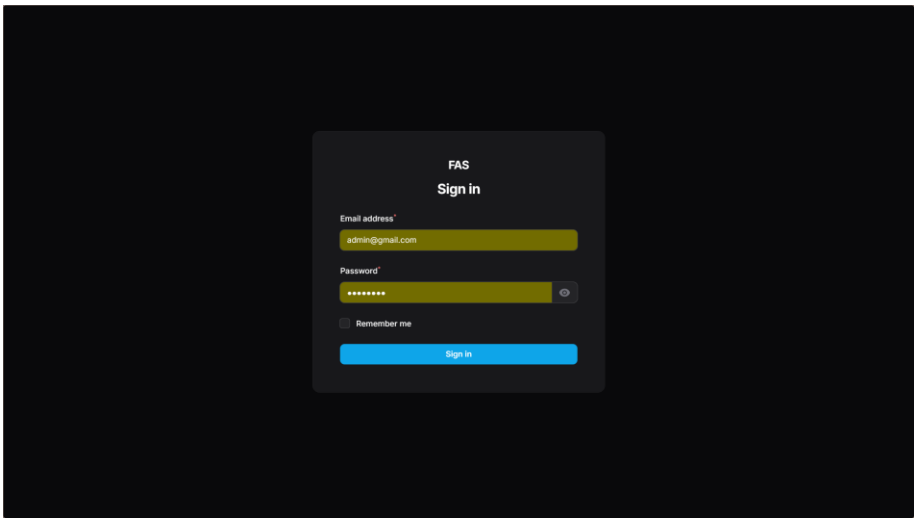
Alfi Rahman Hakim S.Kom
NIP: 198302062023211007

LAMPIRAN

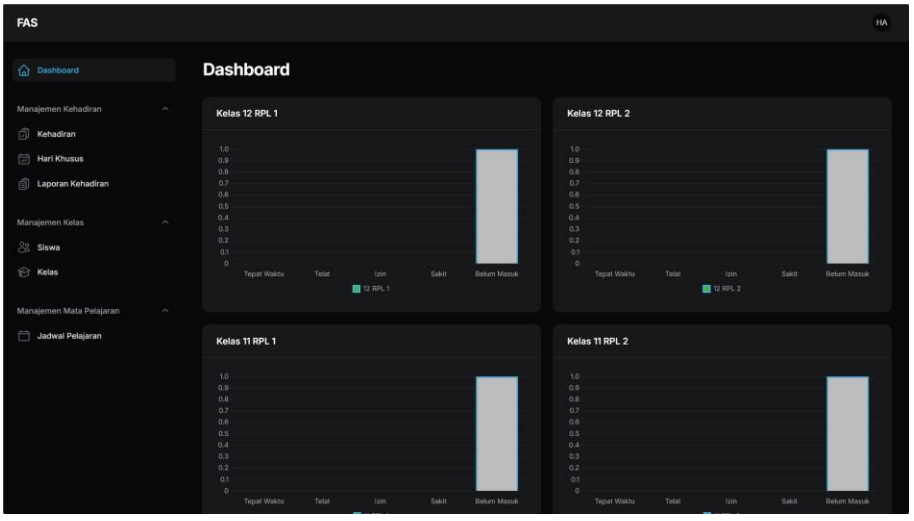
I. Prototipe Produk

A. Dashboard Admin

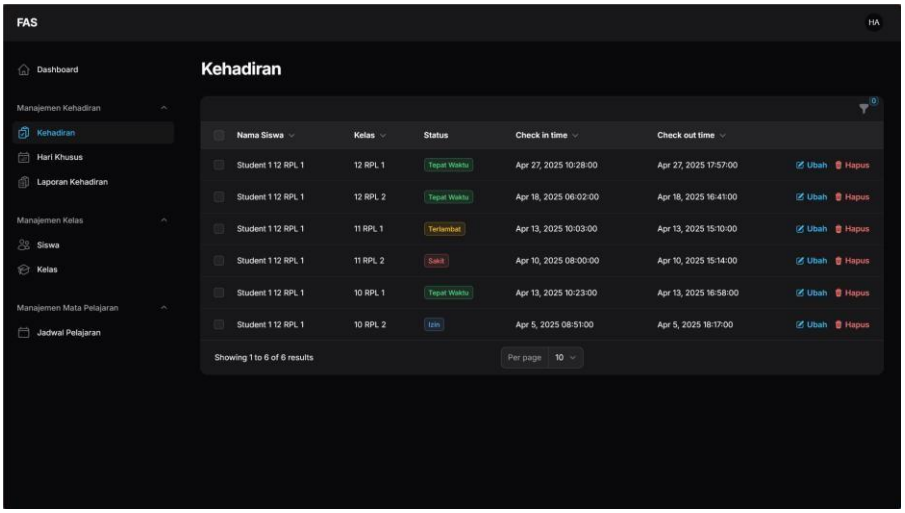
1. Halaman Login



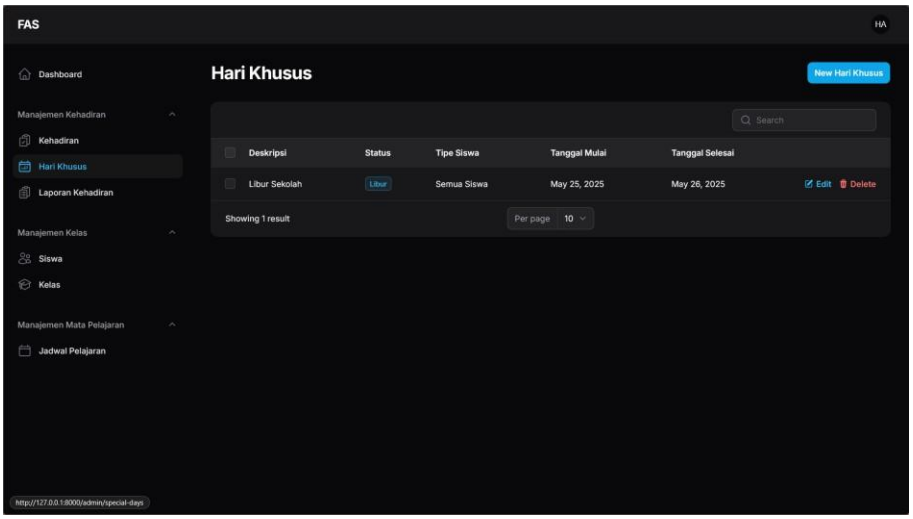
2. Halaman Dashboard



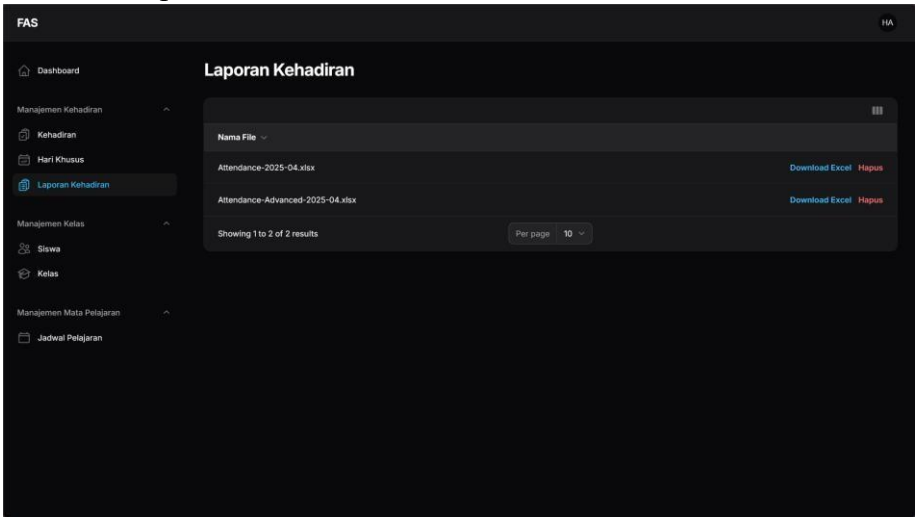
3. Halaman Kehadiran



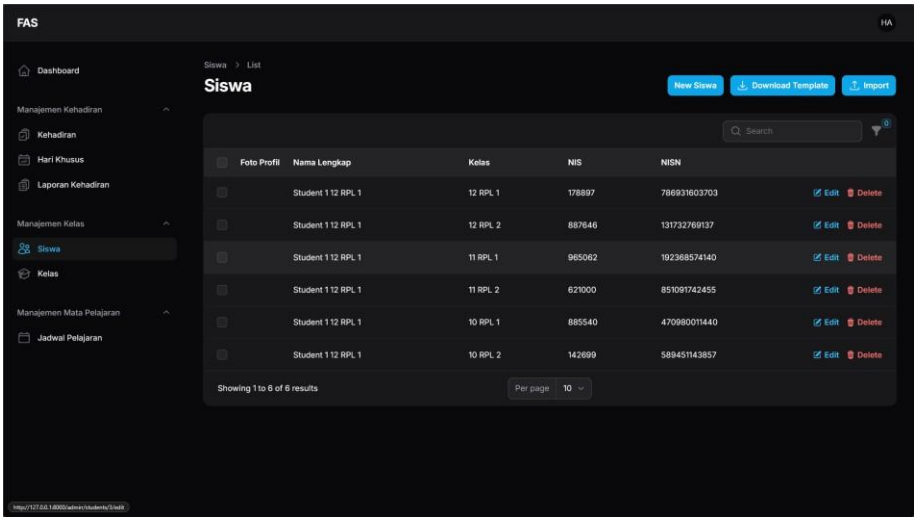
4. Halaman Hari Khusus



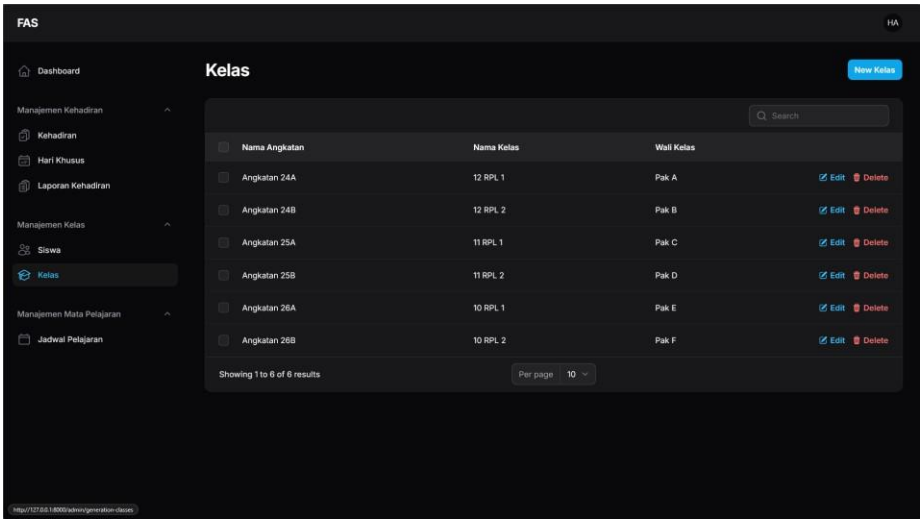
5. Halaman Laporan Kehadiran



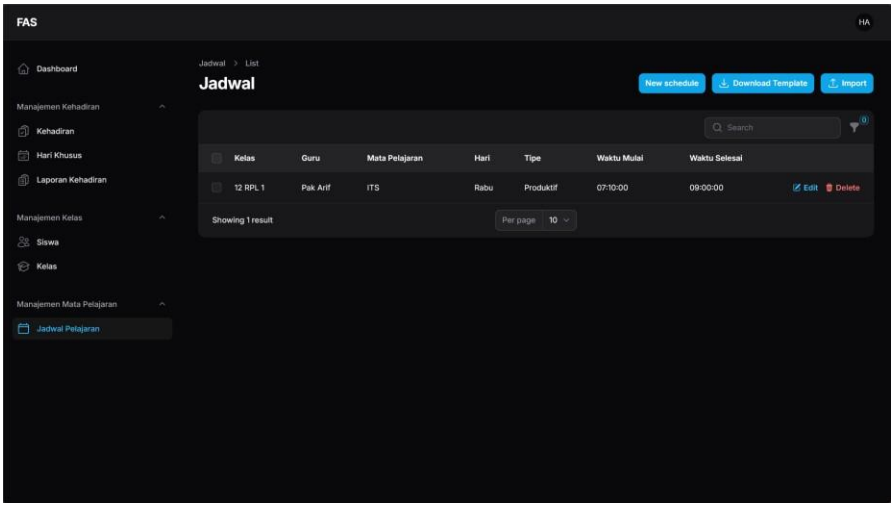
6. Halaman Siswa



7. Halaman Kelas

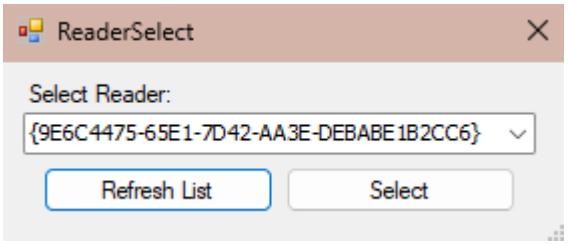


8. Halaman Jadwal

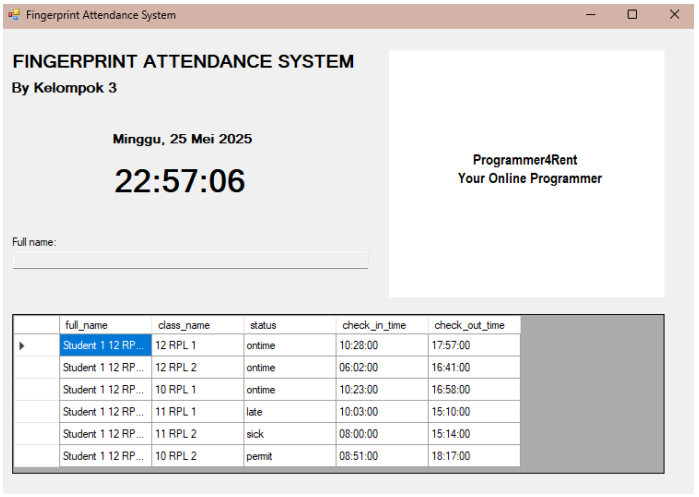


B. Absensi Digital Berbasis Desktop

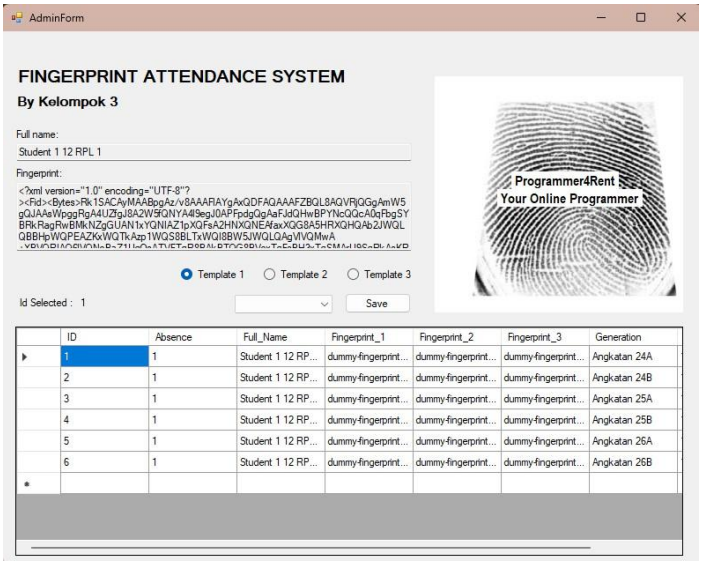
1. Form Pemilihan Device Reader



2. Form Absensi



3. Form Register Sidik Jari

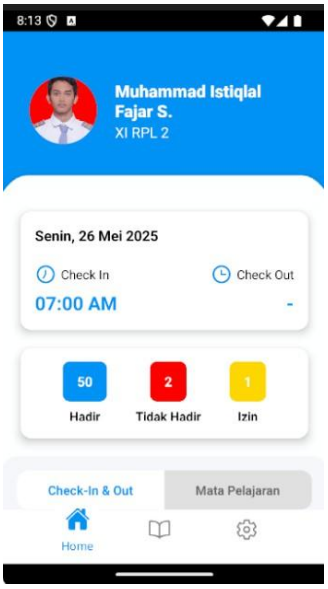


C. Aplikasi Android Untuk Siswa

1. Halaman Login



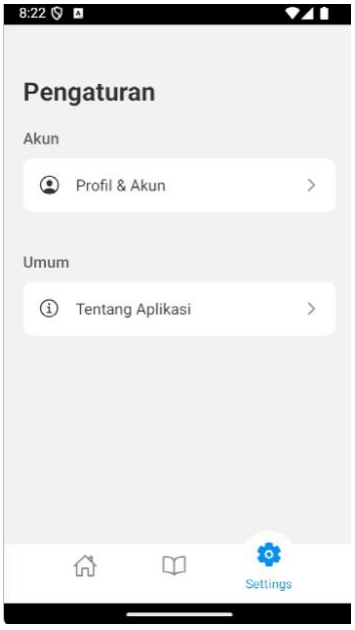
2. Halaman Home



3. Halaman Jadwal Pelajaran

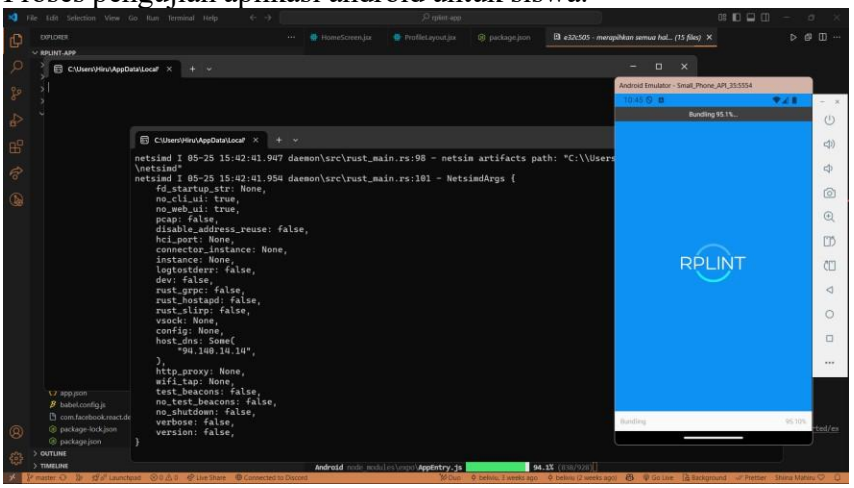


4. Halaman Pengaturan

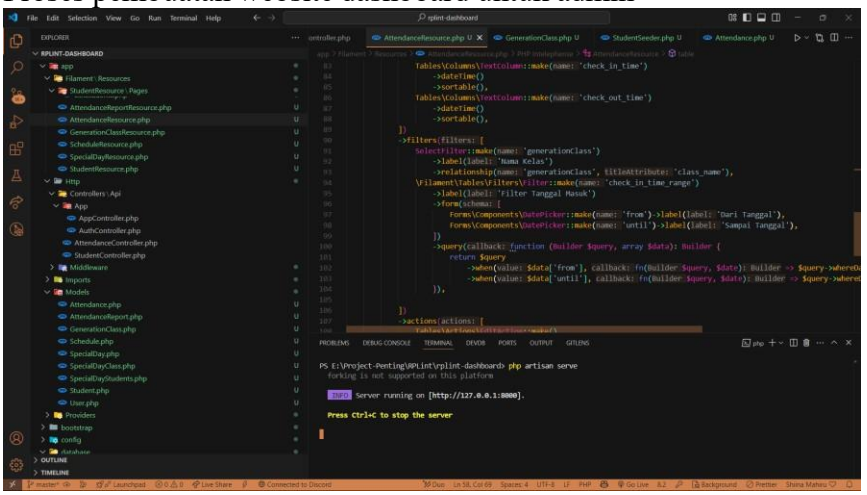


II. Proses Pembuatan Proyek

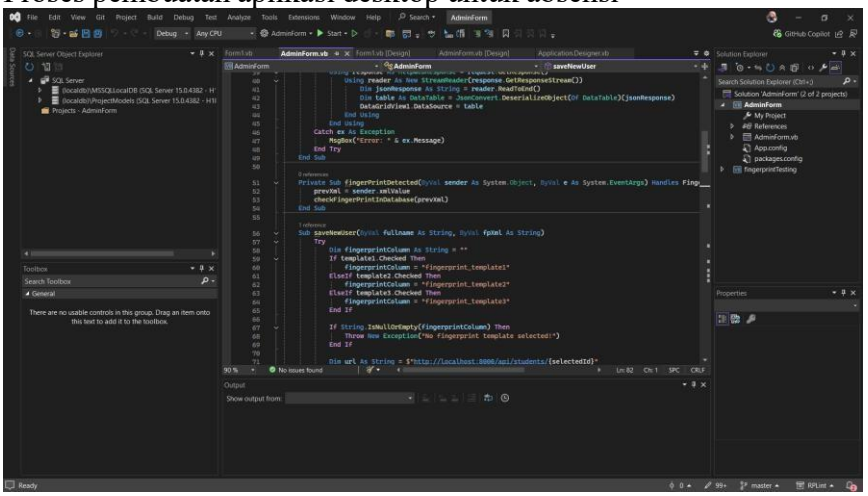
1. Proses pengujian aplikasi android untuk siswa.



2. Proses pembuatan website dashboard untuk admin



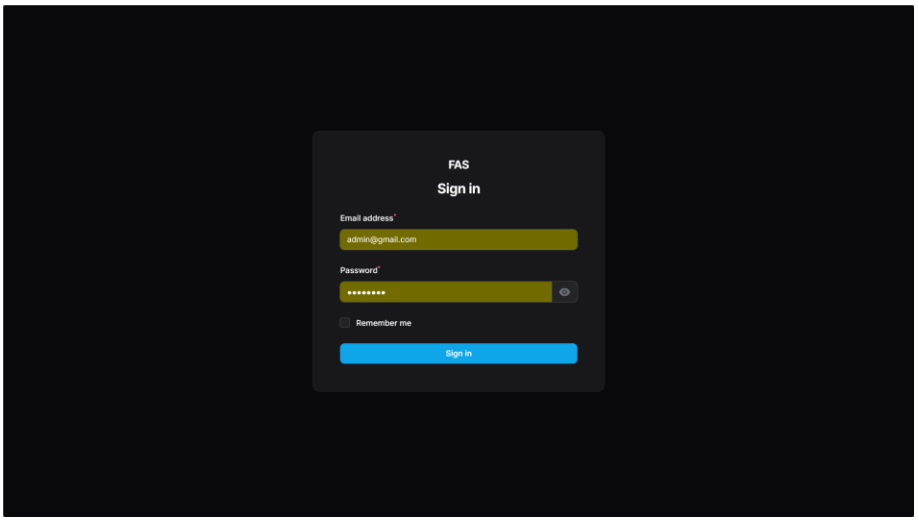
3. Proses pembuatan aplikasi desktop untuk absensi



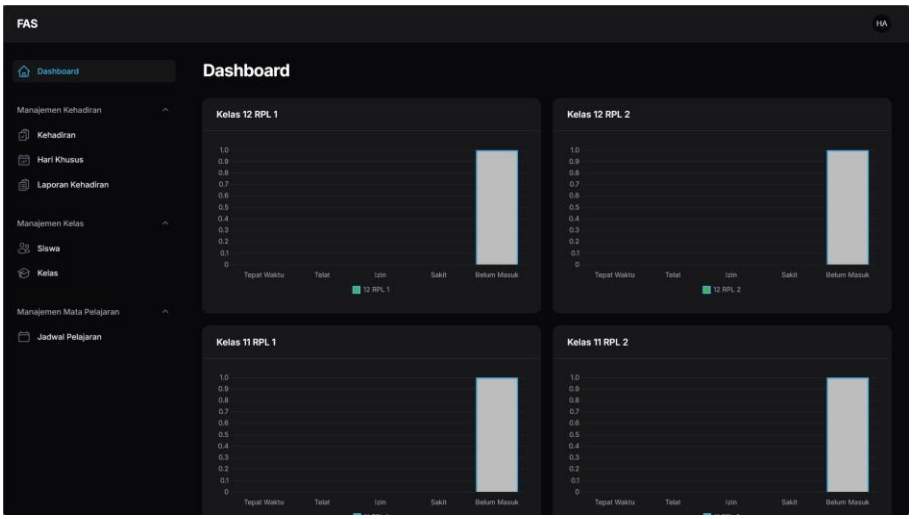
MANUAL BOOK

A. Dashboard Admin

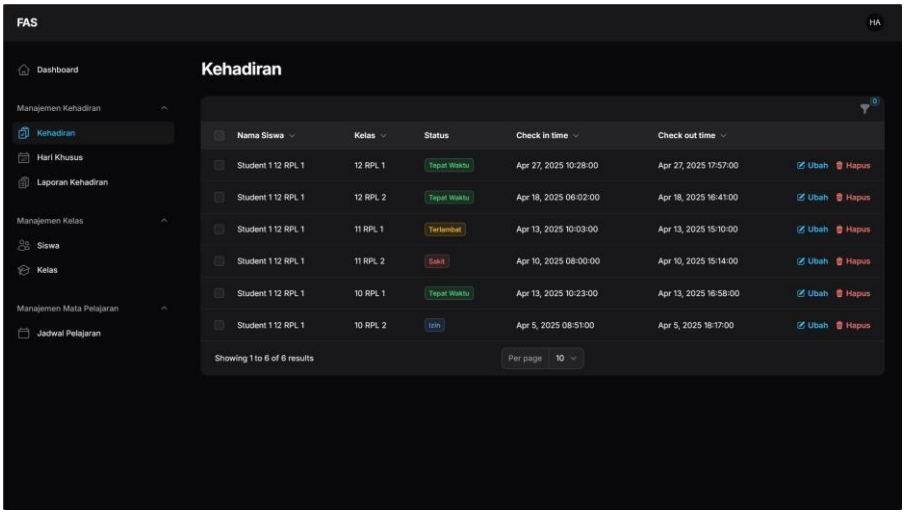
1. Saat anda mengunjungi website ini pertama kali, anda harus memasukkan email dan password untuk admin yang sudah dipersiapkan saat pengenbangan.

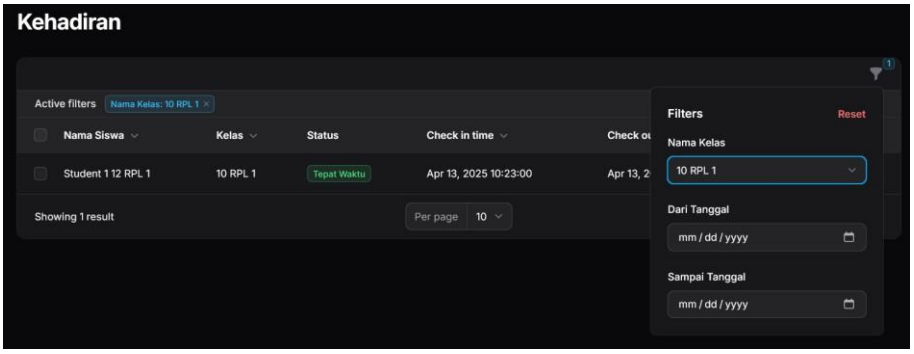


2. Pada halaman utama, anda akan melihat grafik yang berupa jumlah siswa yang masuk tepat waktu maupun telat, siswa yang izin atau sakit, sampai siswa yang belum masuk mulai dari kelas 10 RPL 1 sampai 12 RPL 2.

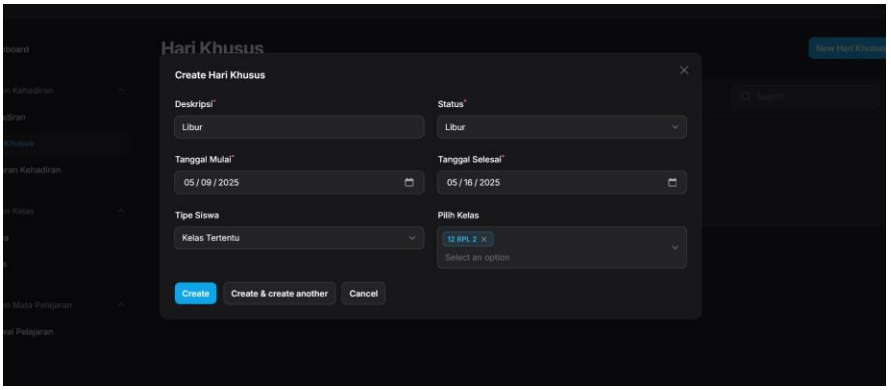


3. Pada halaman kehadiran, terdapat list kehadiran seluruh siswa mulai dari 10 RPL 1 sampai 12 RPL 2 yang bisa di filter berdasarkan kelas, dan rentang waktu.

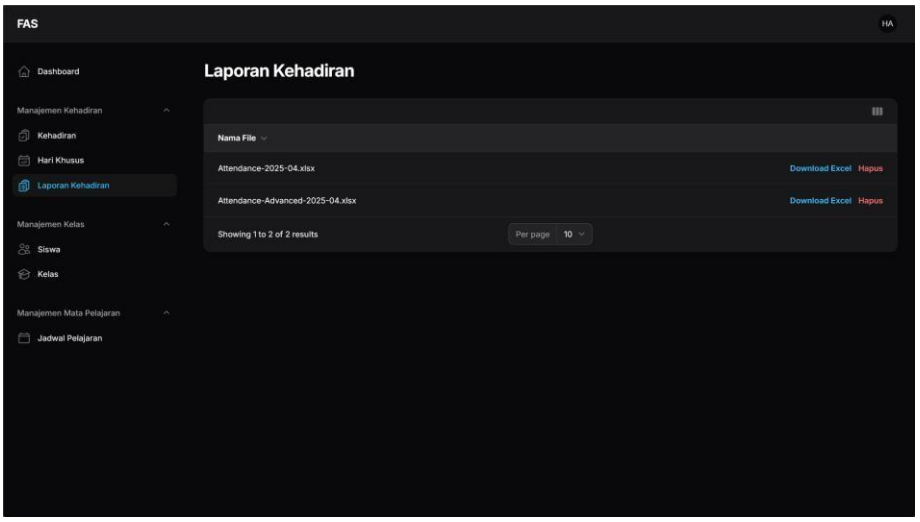




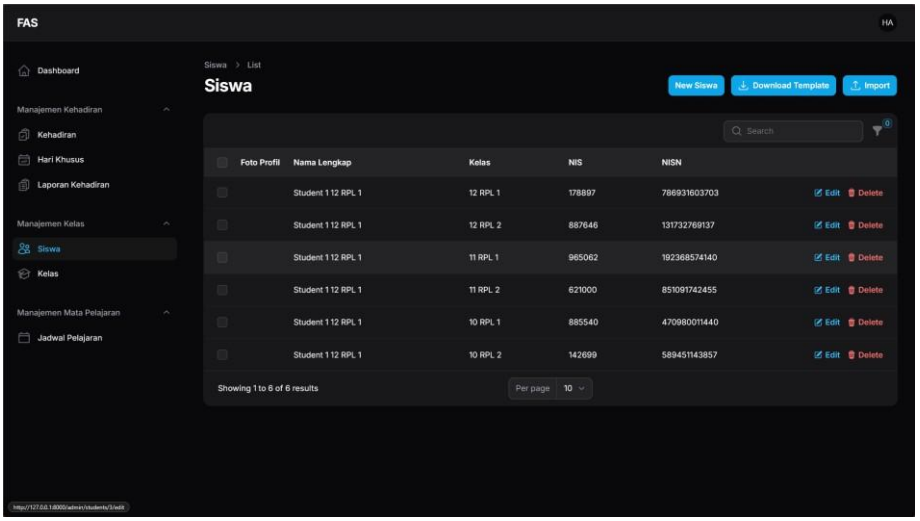
4. Selanjutnya, di halaman hari khusus berfungsi ketika ada kondisi khusus dimana semua siswa, kelas tertentu, atau siswa tertentu mendapat dispen dalam kehadiran mereka dimana mereka bisa mendapatkan status yang dipilih oleh admin ketika mereka tidak masuk.



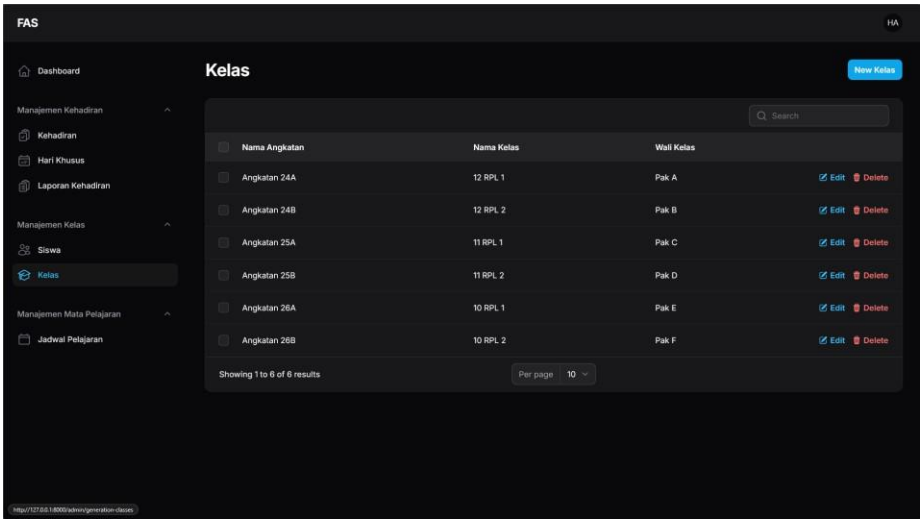
5. Selanjutnya adalah bagia yang spesial, yaitu adalah export kedalam file excel. Fitur ini secara otomatis membuat file dalam bentuk excel ketika sudah akhir bulan. Anda langsung bisa mendownload filenya dengan menekan download excel yang berada di list.



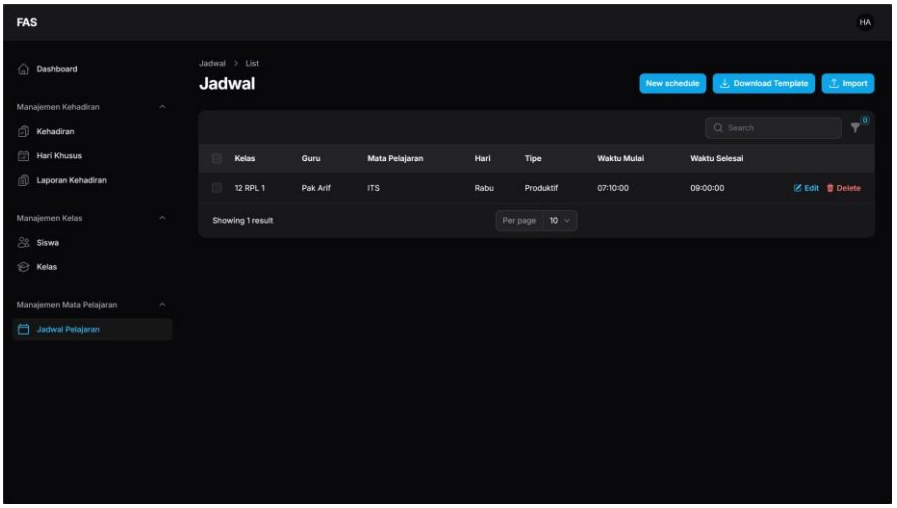
6. Pada bagian list siswa, admin dapat melihat semua siswa yang sudah terdaftar kedalam ekosistem ini. Terdapat fitur import dari file excel yang secara otomatis menambahkan semua data siswa ke database (untuk templatenya bisa didownload). Anda juga dapat menyesuaikan nis dan password yang dapat digunakan siswa untuk login melalui aplikasi yang sudah disediakan.

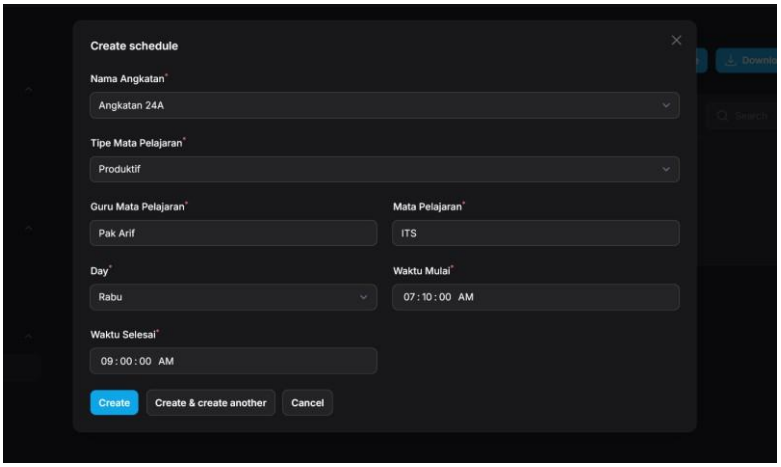


7. Pada halaman list kelas, anda dapat mengelola semua kelas yang ada, mulai dari kelas 10 RPL 1 sampai 12 RPL 2.



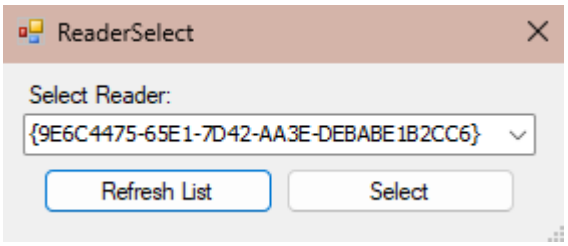
8. Dan yang terakhir, yang menjadi fitur tambahan kami, yaitu adalah fitur jadwal. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan pelajaran yang nantinya dapat tampil pada aplikasi untuk siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memeriksa jadwal mata pelajaran pada hari itu.



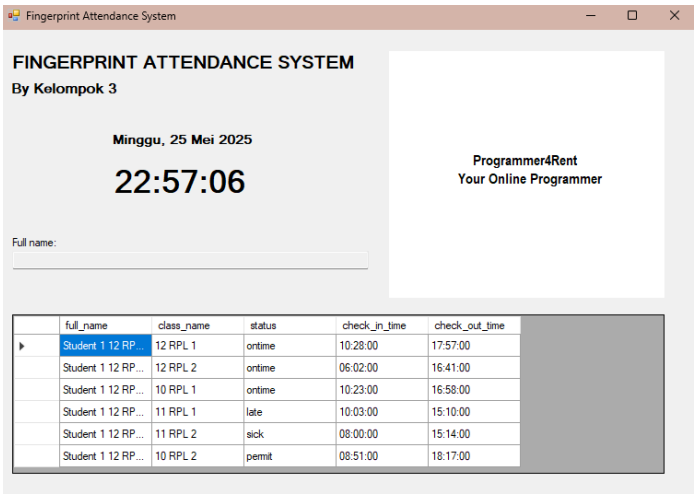


B. Absensi Digital Berbasis Desktop

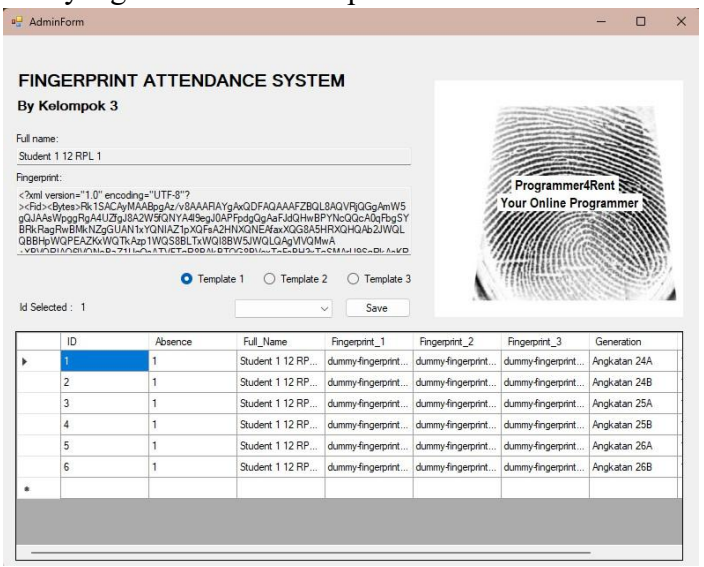
1. Pada setiap membuka aplikasi absensi ini, pengguna disuruh untuk memilih device yang dapat digunakan untuk media sidik jari dengan database.



2. Terdapat dua aplikasi untuk ini. Pertama untuk absensi siswa, yang merekam dan mengirim data siswa yang absen pada waktu itu.



3. Dan yang terakhir adalah aplikasi untuk mendaftarkan sidik jari siswa.

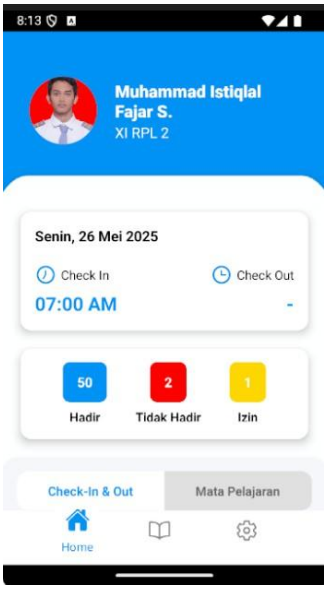


C. Aplikasi Android Untuk Siswa

1. Pada halaman login, siswa diharuskan untuk login menggunakan nis dan password.



2. Setelah login, siswa dapat melihat profil mereka pada bagian atas dan riwayat absen mereka di bawah.



3. Pada halaman jadwal pelajaran, terdapat semua mapel yang ada mulai dari hari senin sampai jumat.



4. Dan yang terakhir, pada halaman pengaturan, siswa dapat melihat profil mereka serta tentang aplikasi ini.

